Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет безопасности информационных технологий

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
в форме бизнес-тезиса

Образовательная игровая платформа «В России»: симулятор жизни в России с модулем кибергигиены для адаптации иностранных граждан и молодёжи

Направление подготовки: 10.04.01 Информационная безопасность
Образовательная программа: Информационная безопасность
Квалификация: магистр
Обучающийся: Олавойин Джозеф (Joseph Olawoyin), ИСУ 520196, группа ____
Руководитель: _____
Консультант по бизнес-части: _____

Санкт-Петербург
2026

РЕФЕРАТ

Бизнес-тезис содержит 45 с., 15 рис., 16 табл., 38 источников, 3 прил.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИГРА, СИМУЛЯТОР ЖИЗНИ, АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, КИБЕРГИГИЕНА, СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ, ДИСТАНЦИОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО, ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ТРЁХМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ГОРОДА, БИЗНЕС-ТЕЗИС, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Объект работы — процесс социальной, правовой и цифровой адаптации иностранных студентов, трудовых мигрантов и российской молодёжи к жизни в Российской Федерации. Предмет — платформа «В России» и бизнес-модель её внедрения.

Цель работы — обосновать и реализовать проект браузерного симулятора жизни в России, обучающего правилам пребывания, повседневной жизни и защите от мошенничества, и разработать бизнес-план.

В работе проанализированы проблема адаптации (422,2 тыс. иностранных студентов в 2025/26 учебном году, 5,7 млн иностранных граждан на территории России) и масштаб кибермошенничества (29,3 млрд руб. похищено у клиентов банков в 2025 году). Создан работающий продукт: трёхмерная модель 37 городов России с их достопримечательностями и типичным жилым фондом, 10 типов квартир с реальными планировками, 4341 жизненная ситуация, модуль «Кибержизнь» с 18 сценами, ежедневной викториной и инструментами защиты, защищённый сервер; качество подтверждено 976 автоматическими тестами.

Разработаны бизнес-модель (бесплатно для игрока, B2G/B2B-лицензирование для вузов и центров адаптации), смета первого года на 1 млн руб. в рамках программы «Студенческий стартап», дорожная карта и анализ рисков. Показано соответствие проекта национальным целям развития (Указ Президента РФ № 309) и Концепции государственной миграционной политики на 2026–2030 годы.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 5

ВВЕДЕНИЕ 6

1 Анализ проблемы, рынка и аналогов 8

1.1 Адаптация иностранных граждан к жизни в России 8

1.2 Дистанционное мошенничество и социальная инженерия 8

1.2.1 Типология схем мошенничества 9

1.3 Анализ рынка 10

1.4 Анализ аналогов 11

1.5 Выводы по разделу 12

2 Описание продукта 13

2.1 Концепция и игровой цикл 13

2.2 Трёхмерная модель городов и жилья России 14

2.3 Модуль «Кибержизнь» 17

2.3.1 Пользовательский путь: первая неделя иностранного студента . . . 19

2.3.2 Методика обучения и оценки результатов 19

2.4 Образовательные модули 20

2.5 Сетевые функции 21

3 Архитектура и информационная безопасность платформы 22

3.1 Архитектура 22

3.2 Модель угроз 23

3.2.1 Нарушители и сценарии атак 24

3.3 Безопасная разработка 24

3.4 Соответствие законодательству 24

3.4.1 Эксплуатация и реагирование на инциденты 25

3.5 Тестирование и качество 25

4 Бизнес-модель и план реализации 27
4.1 Ценностное предложение 27
4.2 Бизнес-модель 27
4.3 Продвижение 28
4.4 Дорожная карта 28
4.4.1 Конкурентные преимущества 29
4.5 Команда 29
5 Финансовый план и обоснование государственной поддержки 30
5.1 Смета первого года 30
5.2 Источники финансирования 30
5.3 Показатели эффективности 31
5.3.1 Экономика лицензии и прогноз на три года 32
5.4 Соответствие государственным приоритетам 33
5.5 Риски 33
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 35
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 36
ПРИЛОЖЕНИЕ А 41
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 44
ПРИЛОЖЕНИЕ В 45

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

ВНЖ — вид на жительство

ВКР — выпускная квалификационная работа

ГИС — государственная информационная система

ЕСИА — единая система идентификации и аутентификации («Госуслуги»)

ИБ — информационная безопасность

ИКТ — информационно-коммуникационные технологии

ИРИ — АНО «Институт развития интернета»

МФЦ — многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

ОБДС — операции без добровольного согласия клиента

ПДн — персональные данные

ПФКИ — Президентский фонд культурных инициатив

РВП — разрешение на временное проживание

СУБД — система управления базами данных

ФАДН — Федеральное агентство по делам национальностей

ФСИ — Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям)

CSRF — межсайтовая подделка запроса

SOC — центр мониторинга информационной безопасности

WebGL — программный интерфейс трёхмерной графики в браузере

ВВЕДЕНИЕ

Россия принимает всё больше иностранных студентов и одновременно сталкивается с массовым дистанционным мошенничеством. По данным Министерства науки и высшего образования, в 2025/26 учебном году в российских вузах обучались 422,2 тыс. иностранных студентов из 182 стран [1], а Указ Президента Российской Федерации № 309 ставит цель увеличить их число не менее чем до 500 тыс. человек к 2030 году [2]. Всего в 2025 году в стране находились около 5,7 млн иностранных граждан [3]. Каждому из них в первые недели предстоит решить десятки задач: миграционный учёт, медицинское освидетельствование, патент или учебная виза, сим-карта и банковский счёт, жильё, транспорт, язык и бытовые привычки.

Параллельно растёт ущерб от преступлений с использованием ИКТ. В 2025 году без добровольного согласия клиентов банков было похищено 29,3 млрд руб., а вернуть удалось лишь 5,9 % [4]. В 2024 году МВД зарегистрировало 765,4 тыс. ИТ-преступлений — около 40 % всех преступлений [5]. Самые уязвимые группы — новички в стране и молодёжь: по данным Стратегии повышения финансовой грамотности, 53 % молодых людей 14–35 лет не обладают знаниями, достаточными для защиты от мошенников [6]. Мигрантов и студентов к тому же вербуют в «дропперы», что с 5 июля 2025 года является уголовным преступлением [7].

Существующие средства адаптации — брошюры, порталы, курсы ФАДН, мобильное приложение ruID — сообщают правила, но не дают их «прожить». Антифрод-тренажёры банков учат распознавать уловки, но вне контекста повседневной жизни. Продукта, который соединял бы в одной игре трёхмерную модель российских городов, процедуры миграционного законодательства, русский язык в контексте и тренировку защиты от мошенничества, на рынке нет (раздел 1.4).

Актуальность работы определяется, таким образом, государственными приоритетами — национальными целями «реализация потенциала каждого человека» и «цифровая трансформация» [2], Концепцией государственной миграционной политики на 2026–2030 годы [8], Стратегией национальной безопасности [9] и Доктриной информационной безопасности, требующей «формирования культуры личной информационной безопасности» граждан

[10].

Цель работы — создать образовательную игровую платформу «В России» и разработать бизнес-план её развития, достаточный для получения государственной и университетской поддержки.

Для достижения цели решены задачи:

- проанализировать проблему адаптации, ландшафт кибермошенничества в России, рынок и аналоги;
- спроектировать и реализовать игровую платформу: трёхмерную модель городов и жилья, сценарии жизни, модуль кибергигиены, сетевые функции;
- построить модель угроз платформы и реализовать меры защиты информации, в том числе персональных данных пользователей;
- проверить качество продукта автоматическими тестами и имитационным игровым тестированием;
- разработать бизнес-модель, смету, дорожную карту, показатели эффективности и план привлечения государственной поддержки.

Объект исследования — процесс адаптации иностранных граждан и молодёжи к жизни в России. Предмет — образовательная игровая платформа и бизнес-модель её внедрения. Методы: анализ нормативных актов и официальной статистики, сравнительный анализ аналогов, объектно-ориентированное проектирование, моделирование угроз по методике ФСТЭК России, модульное и имитационное тестирование, финансовое планирование.

Научная новизна заключается в предложенной модели «обучения через проживание», в которой правовые процедуры, бытовые ситуации и сценарии социальной инженерии встроены в единый игровой цикл с памятью о решениях игрока, а защитные инструменты государства (самозапрет на кредиты, доверенное лицо) моделируются как игровые механики, снижающие последствия атак. Практическая значимость — работающий продукт, готовый к пилотному внедрению в вузах и центрах адаптации. Работа выполнена в формате «бизнес-тезиса», предусмотренном регламентом Университета ИТМО [11], и оформлена в соответствии с требованиями к выпускным квалификационным работам Университета ИТМО [37] и ГОСТ 7.32-2017 [38].

1 Анализ проблемы, рынка и аналогов

1.1 Адаптация иностранных граждан к жизни в России

Иностранный студент или работник сталкивается с жёсткими сроками: постановка на миграционный учёт, медицинское освидетельствование, оформление патента и его ежемесячная оплата, продление визы. С 5 февраля 2025 года действует реестр контролируемых лиц: иностранцы без законных оснований пребывания не могут открыть банковский счёт, а операции по существующим счетам ограничены 30 тыс. руб. в месяц [12]. С 1 января 2025 года договор на сим-карту иностранного гражданина заключается только лично и подтверждается через ЕСИА и Единую биометрическую систему, а число номеров ограничено десятью [13]. Ошибка на любом шаге ведёт к штрафам, выдворению или потере связи.

Государство признаёт эту проблему. Концепция государственной миграционной политики на 2026–2030 годы называет задачами «создание условий для адаптации иностранных граждан к правовым, социально-экономическим, культурным и иным условиям жизни», «повышение уровня информированности иностранных граждан об условиях жизни в России» и «повышение интереса активной иностранной молодёжи к российскому образованию и изучению русского языка» [8]. ФАДН с 2025 года развивает пилотные центры адаптации в пяти регионах, охвативших 99 336 иностранцев [14]; при этом курс ФАДН посвящён праву и культуре, но не языку [15]. Существующие инструменты остаются информационными: человеку сообщают правила, но не дают безопасно ошибиться и попробовать снова.

1.2 Дистанционное мошенничество и социальная инженерия

Статистика Банка России показывает устойчиво высокий уровень хищений (таблица 1). Основной инструмент преступников — социальная инженерия: человека убеждают самому перевести деньги, назвать код или установить вредоносную программу [4]. Только во II квартале 2026 года банки выявили 28 678 атак с использованием социальной инженерии [16].

Таблица 1 — Операции без добровольного согласия клиентов (по данным Банка России)

Период	Объём, млрд руб.	Возвращено клиентам, %	Предотвращено, трлн руб.
2023	15,8	8,7	5,8
2024	27,5	9,9	13,5
2025	29,3	5,9	13,9
I кв. 2026	7,40	5,7	—
II кв. 2026	7,35	7,0	1,89

Государство отвечает системными мерами. Федеральный закон от 01.04.2025 № 41-ФЗ создал ГИС «Антифрод», ввёл маркировку звонков организаций, запрет передачи номера третьим лицам, самозапрет на договоры связи и институт доверенного лица («второй руки»), подтверждающего крупные операции клиента [17]. С 1 марта 2025 года через «Госуслуги» доступен самозапрет на кредиты [18], с 1 сентября 2025 года действует период охлаждения: кредиты от 50 до 200 тыс. руб. выдаются через 4 часа, свыше 200 тыс. руб. — через 48 часов [19]. Второй пакет мер (Федеральный закон от 26.06.2026 № 210-ФЗ) вводит с 2027 года обязанность банков и операторов компенсировать ущерб при неисполнении антифрод-обязанностей [20].

Однако технические меры не заменяют знаний самого человека: сценарии постоянно меняются — «продление договора связи», «запись к врачу», «голосование за племянницу», «фейкбосс», клонированный нейросетью голос родственника, вербовка «пеших курьеров» [21]. Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» предусматривает федеральный проект «Инфраструктура кибербезопасности» объёмом 73,7 млрд руб. [22], а школьная программа ОБЗР содержит модуль «Безопасность в информационном пространстве» [23]. Массового интерактивного тренажёра для взрослых новичков в стране, встроенного в контекст повседневной жизни, нет.

1.2.1 Типология схем мошенничества

Для проектирования обучающих сцен схемы, описанные Банком России, МВД и Минцифры, сведены в типологию (таблица 2). Для каждой

схемы выделены признак, по которому её можно распознать, и правильное действие. Эти признаки стали основой для объяснений в игре: игрок не заучивает отдельные истории, а учится видеть общие приёмы — срочность, секретность, просьбу назвать код, перевод «на безопасный счёт», оплату вне площадки.

Таблица 2 — Типология схем дистанционного мошенничества

Схема	Признак	Правильное действие
«Служба безопасности банка», «безопасный счёт»	срочность, тайна, требование перевести деньги	положить трубку, позвонить по номеру на карте; «безопасных счетов» не существует
Звонок «из ФСБ, ЦБ, полиции»	цепочка «должностных лиц», угроза уголовным делом	прекратить разговор, позвонить 102
«Продление договора связи», «запись к врачу»	просьба назвать код из СМС	никому не называть коды; проверить в официальном приложении
«Фейкбосс», голос родственника	новый номер, нетипичная просьба, дипфейк	перезвонить по известному номеру
Угон мессенджера («голосование»)	вход через мессенджер на постороннем сайте	не вводить данные; уточнить у знакомого лично
Площадки объявлений и маркетплейсы	переход в мессенджер, ссылка «для получения денег»	оплачивать только внутри площадки
Фальшивая аренда	низкая цена, предоплата за просмотр	не платить до просмотра и договора
Вербовка дропперов и курьеров	лёгкий заработок за передачу карты или наличных	отказаться: ст. 187 и ст. 159 УК РФ
Лжеинвестиции	гарантированная высокая доходность	проверить организацию в реестрах Банка России
Вредоносные «обновления», QR-коды	ссылка на установку, наклейка поверх кода	устанавливать приложения только из официального магазина

1.3 Анализ рынка

Российский рынок видеоигр оценивается в 176 млрд руб. по итогам 2023 года, а траты пользователей в 2025 году превысили 175 млрд руб.; в игры играют 106–110 млн россиян старше 7 лет, 62 % — на смартфонах [24]. Выручка 100 крупнейших компаний рынка онлайн-образования выросла в

2025 году на 12 % [25]. Мировой рынок «серьёзных» игр оценивается в 10,5–15 млрд долл. в 2024 году с прогнозом роста до 52 млрд долл. к 2035 году [26]. Целевые сегменты проекта приведены в таблице 3.

Таблица 3 — Целевые сегменты

Сегмент	Размер	Потребность	Кто платит
Иностранные студенты вузов РФ	422,2 тыс. чел. [1]	адаптация до и после приезда, язык, кибергигиена	вузы (международные службы), Минобрнауки
Трудовые мигранты	часть из 5,7 млн иностранцев [3]	документы, права, защита от мошенников	центры адаптации ФАДН, работодатели
Российская молодёжь 14–35 лет	десятки млн чел.	финансовая и киберграмотность	Минпросвещения, вузы, Росмолодёжь
Широкая аудитория	106–110 млн игроков [24]	интересная игра о жизни в России	бесплатно (социальный эффект)

1.4 Анализ аналогов

Аналоги разделены на три группы: симуляторы жизни, средства адаптации мигрантов и антифрод-тренажёры (таблица 4). Симуляторы (BitLife, BLACK RUSSIA) монетизируются рекламой и платными «кейсами», а российские ролевые проекты строятся вокруг «криминальной» эстетики. Средства адаптации (приложение ruID, курс ФАДН) решают процедурные задачи, но не являются игрой. Тренажёры банков («Вижу подвох», «Стоп! Мошенник!») ограничены сценариями мошенничества [27].

Таблица 4 — Сравнение с аналогами

Продукт	3D-город России	Миграц. процедуры	Антифрод	Без доната и рекламы
BitLife	—	—	—	—
BLACK RUSSIA	+	—	—	—
Russian Life Simulator	—	—	—	+
ruID (Минцифры)	—	+	—	+
Курс ФАДН	—	+	—	+
«Вижу подвох» (Сбер)	—	—	+	+
«В России»	+	+	+	+

1.5 Выводы по разделу

Проблема адаптации и проблема кибермошенничества пересекаются: новичок в стране — наиболее уязвимая жертва, а незнание правил делает его ещё и потенциальным «дроппером». Государство ставит соответствующие задачи на уровне указов и национальных проектов, но интерактивного продукта, обучающего «через проживание», нет. Это определяет нишу проекта «В России».

2 Описание продукта

2.1 Концепция и игровой цикл

Игрок выбирает, кем он начинает жизнь в России: иностранный студент из Лагоса в Казани, трудовой мигрант из Таджикистана, Узбекистана или Киргизии в Москве, студент из Дагестана, молодой человек из Саратова или обеспеченный москвич. Он выбирает сложность и создаёт внешность персонажа. Иностранец может начать игру дома: приглашение, анализы, анкета на визу, запись в консульство, собеседование, билет и миграционная карта на границе. Цель — прожить два игровых года (730 дней) и стать тем, кем захочет игрок: врачом, госслужащим, предпринимателем, поваром, специалистом по безопасности.

Каждый день делится на три части (утро, день, вечер), и каждое действие занимает одну из них. Потребности (голод, гигиена, общение, отдых) снижаются в течение дня; энергия, стресс, здоровье, деньги, репутация и знания меняются в зависимости от решений. В игре 4341 жизненная ситуация с вариантами выбора, и персонажи помнят решения игрока. Сроки документов отслеживаются: просроченная регистрация ведёт к проверкам, штрафам и, после трёх нарушений, к выдворению.

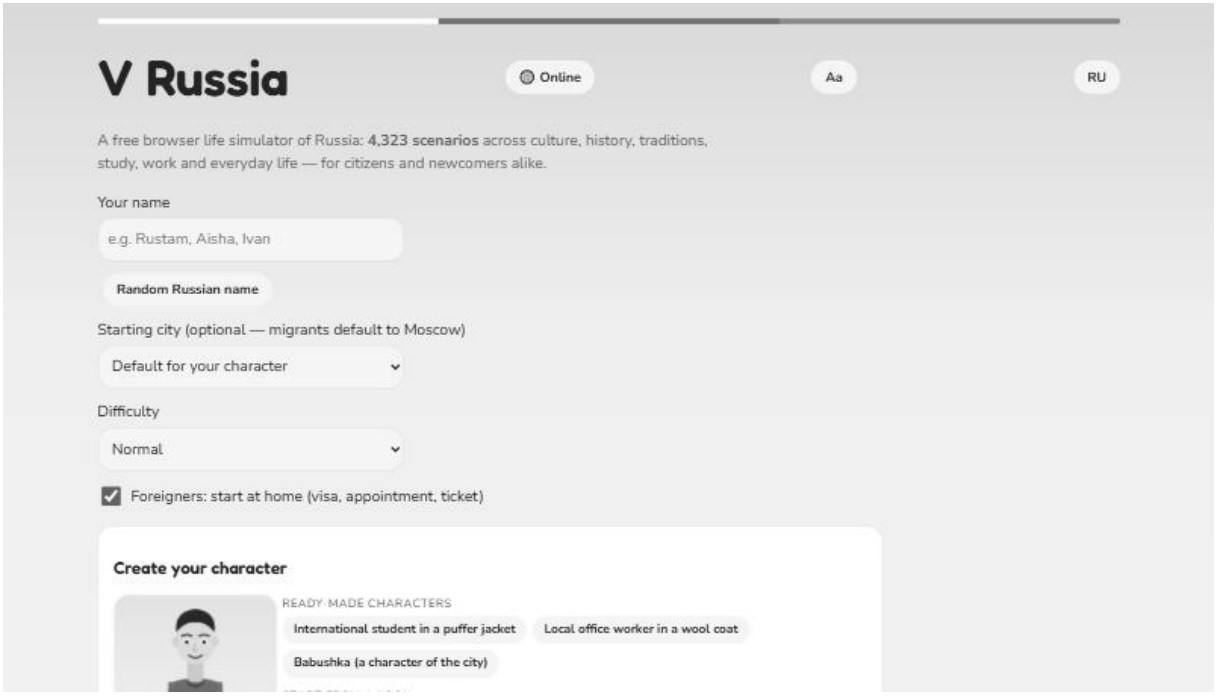


Рисунок 1 — Стартовый экран: выбор персонажа и сложности

2.2 Трёхмерная модель городов и жилья России

Мир игры — трёхмерная модель города, в котором живёт игрок (рисунок 2). Поддерживаются 37 городов России. Для каждого заданы река или море, реальные улицы и районы, а также структура жилого фонда: доли хрущёвок, девятиэтажных и высотных панельных домов, сталинок, новостроек, дореволюционных и деревянных домов. Например, в Петербурге преобладают дореволюционные дома с дворами-колодцами, в Архангельске — деревянные, в Волгограде — сталинский ансамбль центра. Фасады рисуются видеокартой по типу дома: швы панелей и балконы, карниз и тёмный цокольный этаж сталинки, двухцветные этажи новостройки, пилястры старых домов.



Рисунок 2 — Москва в 3D: Кремлёвская стена со Спасской башней и собор Василия Блаженного за городом игры

Каждый город получил свои достопримечательности — всего 61 объект: Кремль и собор Василия Блаженного в Москве, Петропавловский собор и «Лахта Центр» в Петербурге, мечеть Кул-Шариф и башня Сююмбике в Казани (рисунок 3), «Родина-мать зовёт!» в Волгограде, Золотой и Русский мосты во Владивостоке и другие. При нажатии на объект игра сообщает его название, год и проверенный факт на русском или английском языке.

Объекты военного назначения и критической инфраструктуры сознательно исключены.

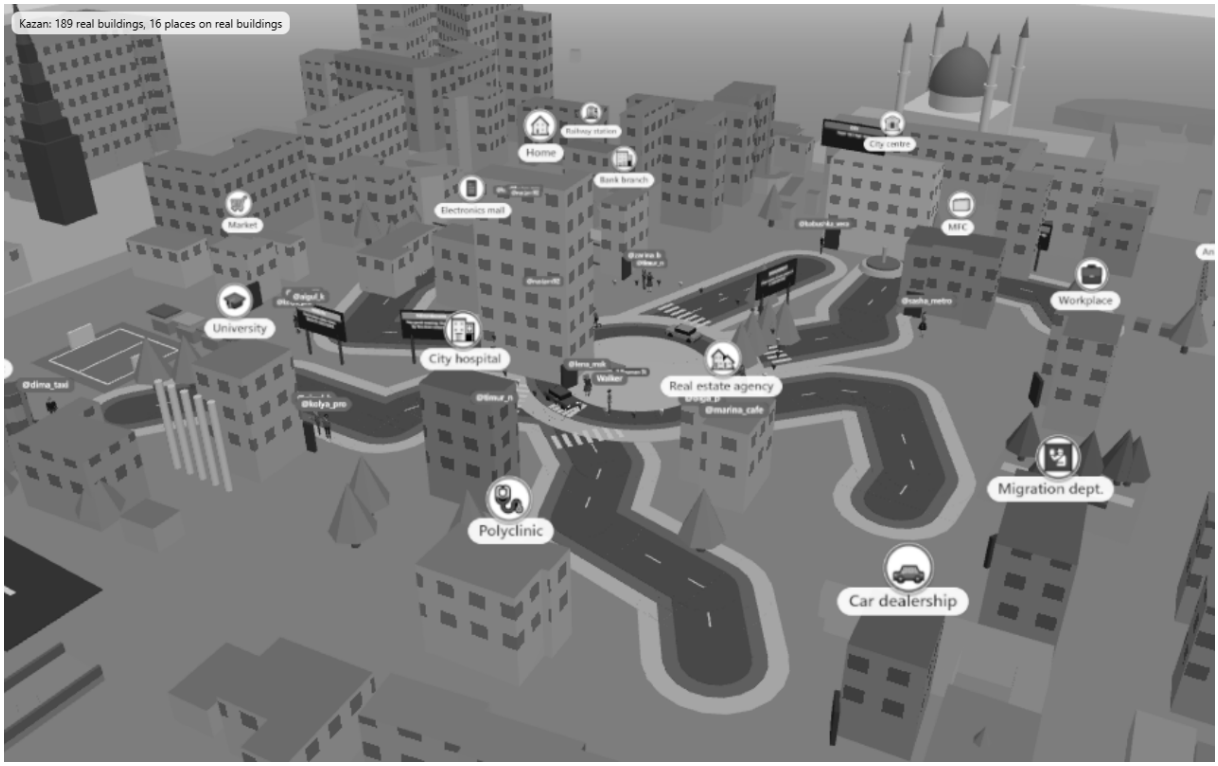


Рисунок 3 — Казань: мечеть Кул-Шариф и башня Сююмбике

Квартиры воспроизводят реальные планировки российского жилья (таблица 5). У каждой есть прихожая, кухня, санузел и комнаты, разделённые стенами, а также типичная обстановка: ковёр на стене и «стенка» с хрусталём, газовая плита в хрущёвке, совмещённый санузел, общая кухня коммуналки с плитой для каждой семьи, русская печь и красный угол в избе (рисунки 4 и 5). Каждый игрок получает адрес: реальная улица и район его города, вымышленные номер дома и квартиры, этаж и подъезд, соответствующие типу дома. Адрес показан на табличке у подъезда, в квартире и в домашней карточке, которую видят другие игроки.

Таблица 5 — Типы жилья в игре

Тип	Прототип	Кто живёт
Койка в общей комнате	квартира в панельном доме, сдаваемая «по койкам»	трудовые мигранты
Комната в общежитии	общежитие блочного типа	студенты
Комната в коммуналке	коммунальная квартира в дореволюционном доме	съём, дешёвый старт
Однушка в хрущёвке	пятиэтажка 1960-х годов	съём
Квартира в панельном доме	девятиэтажная «брежневка»	семья из региона
Квартира в сталинке	дом 1930–1950-х, потолки более 3 м	обеспеченная семья
Студия, евродвушка	новостройка	покупка, съём
Деревенский дом, свой дом	изба с русской печью; дом, построенный игроком	покупка, строительство

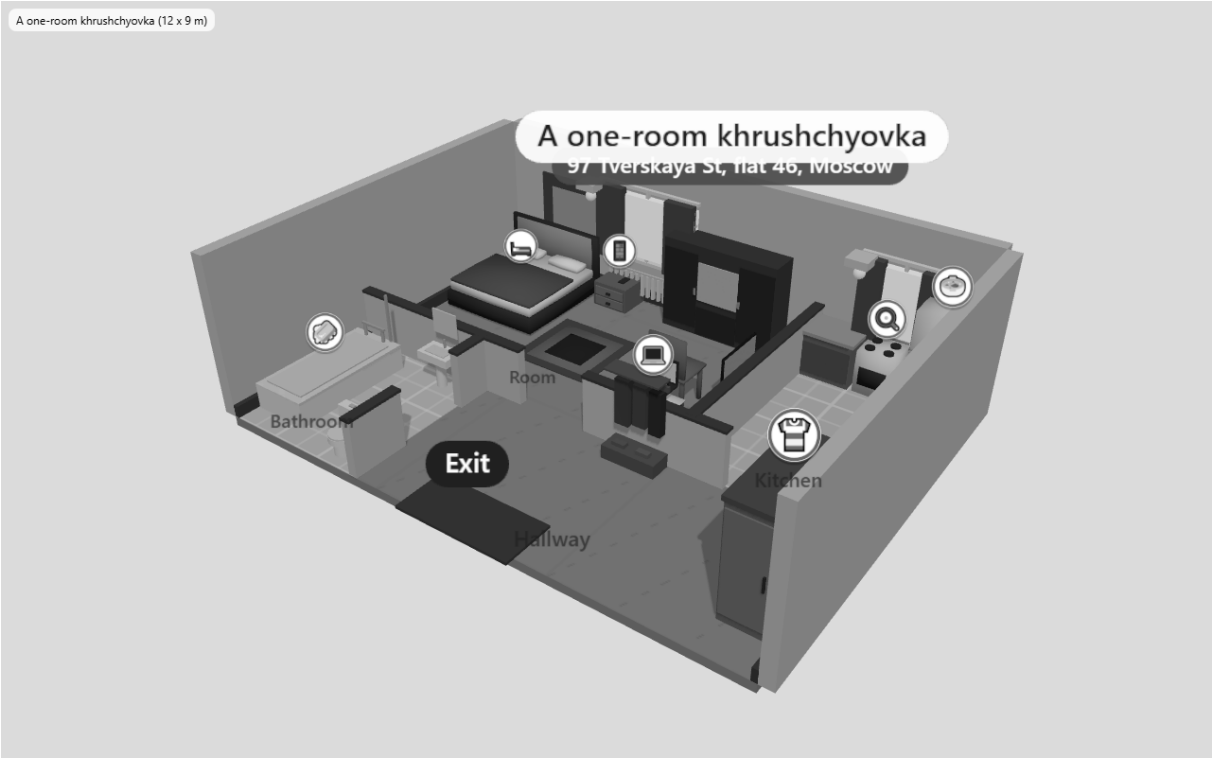


Рисунок 4 — Однушка в хрущёвке: прихожая, совмещённый санузел, кухня с газовой плитой, комната со «стенкой»

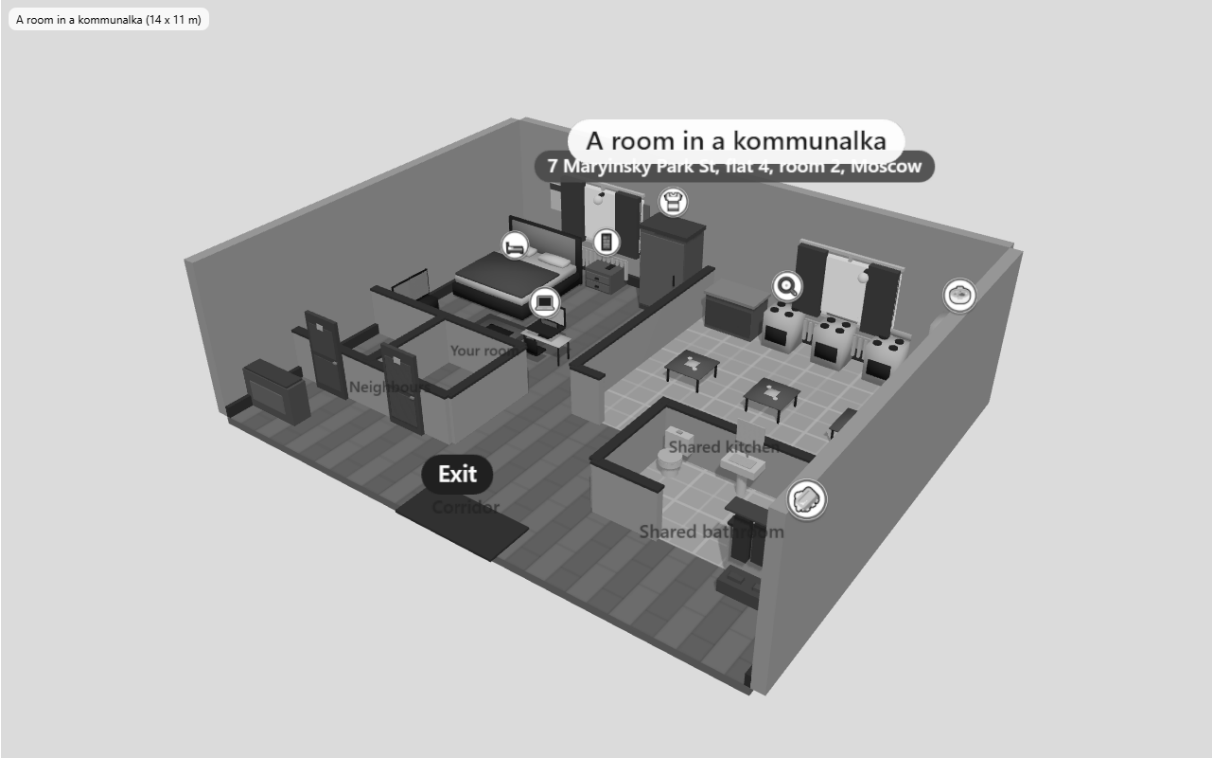


Рисунок 5 — Комната в коммуналке: двери соседей, общая кухня с плитой для каждой семьи, общая ванная

2.3 Модуль «Кибержизнь»

Модуль обучает распознаванию социальной инженерии и использованию защитных инструментов государства и банков. Его содержание основано только на подтверждённых источниках — Банке России, МВД и текстах законов (раздел 1.2). Модуль включает три компонента.

Первый — 18 жизненных сцен, которые возникают в обычном ходе игры: звонок о «продлении договора связи», «подтверждение записи к врачу», ссылка «проголосуй за племянницу», вакансия «пешего курьера», просьба «одолжить карту», клонированный голос родственника, «плата за просмотр» несуществующей квартиры, QR-код на паркомате, утечка пароля, фишинговое письмо на работе, кредит, оформленный под давлением, сим-карта «без документов» для иностранца. Каждая сцена объясняет, почему уловка работает и как действовать правильно, со ссылкой на реальную норму: например, с 5 июля 2025 года передача карты за вознаграждение является преступлением по ст. 187 УК РФ [7], а курьеры мошенников привлекаются как соучастники по ст. 159 УК РФ.

Второй — ежедневная викторина «Мошенники или нет?» в приложении «Кибербезопасность» телефона игрока (рисунок 6). Каждый день игрок получает пять сообщений из банка в 24 образца (СМС, звонки, мессенджеры, письма, сайты, QR-коды), среди которых есть и настоящие сообщения банков и «Госуслуг». После ответа показывается признак, выдающий уловку. Опыт повышает уровень — от «Новичка» до «Киберзащитника».

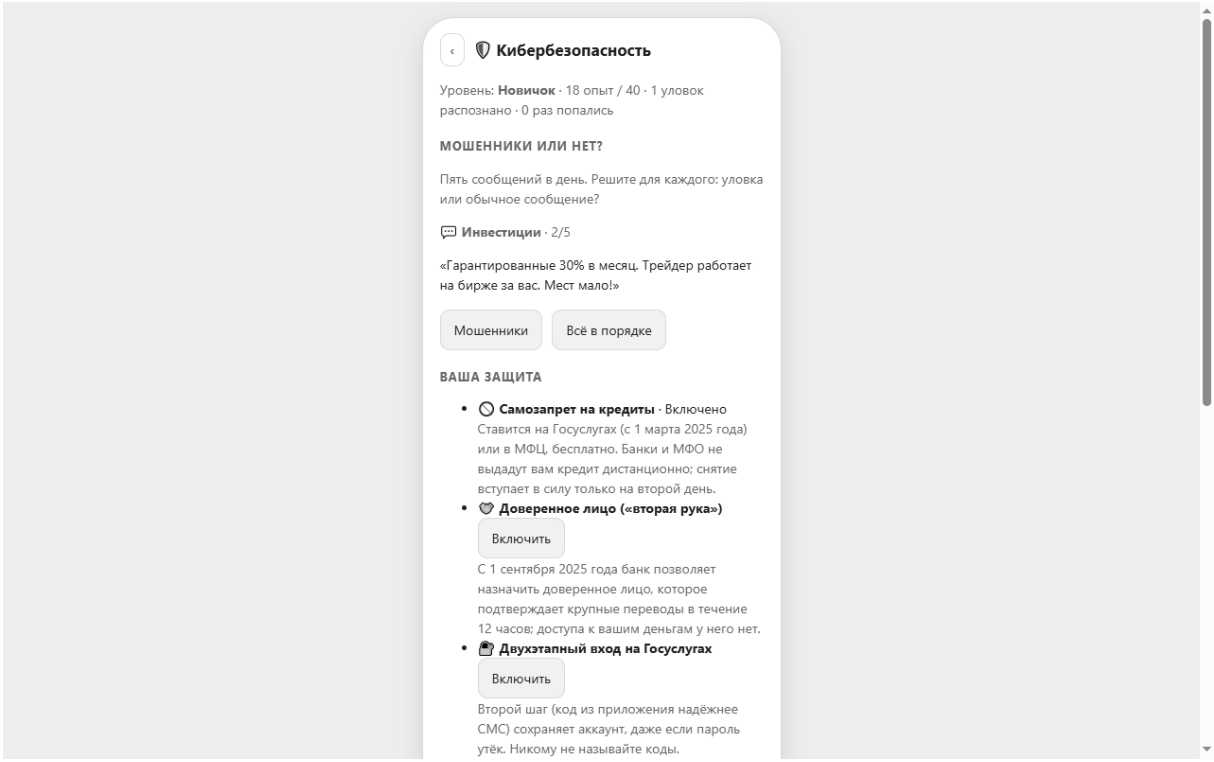


Рисунок 6 — Приложение «Кибербезопасность»: викторина и защитные инструменты

Третий — шесть защитных инструментов: самозапрет на кредиты, доверенное лицо, двухэтапный вход на «Госуслугах», самозапрет на договоры связи, разные пароли и обновления из официальных магазинов. Включённая защита меняет исход атак в сценах: например, двухэтапный вход делает бесполезным выманенный код, а доверенное лицо останавливает перевод «родственнику». Так игрок на собственном опыте видит ценность этих мер. Для желающих сделать карьеру в отрасли предусмотрена профессия аналитика ИБ (SOC) с рабочими ситуациями (ночной инцидент, персональные данные в открытой таблице), студенческие соревнования CTF и программа баг-баунти с принципом ответственного раскрытия уязвимостей.

2.3.1 Пользовательский путь: первая неделя иностранного студента

Проиллюстрируем игровой цикл на примере персонажа «иностранный студент из Лагоса». Перед поездкой игрок проходит подготовку: получает приглашение вуза, сдаёт анализы, заполняет анкету на визу, где игра нарочно допускает типичные ошибки, которые нужно найти. Затем он записывается в консульство по календарю, проходит собеседование, покупает билет с пересадкой и заполняет миграционную карту на границе, указав цель «учёба».

В Казани он заселяется в общежитие, и игра выдаёт контрольный список первого месяца: сим-карта (с 2025 года — лично, через «Госуслуги» и биометрию), постановка на миграционный учёт, медицинская страховка, банковская карта, расписание занятий. На третий день приходит звонок о «продлении договора связи». Если игрок назовёт код, вечером на него попытаются оформить кредит, а если заранее включён самозапрет на кредиты, атака не удастся. В конце недели в приложении «Кибербезопасность» он проходит первый раунд викторины, а в 3D-городе находит мечеть Кул-Шариф и узнаёт, что она открыта в 2005 году. Так за одну игровую неделю студент проходит те же шаги, что и в реальности, но без реального риска.

2.3.2 Методика обучения и оценки результатов

Учебные цели модуля «Кибержизнь» сформулированы как наблюдаемые действия. Игрок должен уметь: распознать по признакам 10 типовых схем; объяснить, почему коды из СМС никому не сообщаются; назвать порядок действий после обмана (заблокировать карту по номеру на её обороте, сообщить в полицию, сменить пароли); включить хотя бы два защитных инструмента и объяснить их действие. Обучение строится по принципу «безопасной ошибки»: игрок может попасться, увидеть последствия и разбор, а затем встретить ту же уловку в другом обличье.

Для оценки эффективности на этапе пилота предлагается квазиэкспериментальный план. Участники выполняют тест из 20 сообщений (половина из них — мошеннические) до прохождения модуля и через две недели после. Контрольная группа читает те же правила в виде памятки.

Основной показатель — прирост доли верно классифицированных сообщений; дополнительные — доля участников, включивших защиту в реальной жизни (по самоотчёту), и удержание знаний через месяц. Целевое значение — прирост не менее 30 % относительно исходного уровня (таблица 11). Сбор данных ведётся анонимно, с согласия участников и без передачи персональных данных третьим лицам.

2.4 Образовательные модули

Помимо кибергигиены, платформа обучает: правовым процедурам (регистрация, патент, РВП, ВНЖ, гражданство с реальными госпошлинами; полиция и суд), финансовой грамотности (банк, переводы, кредиты, налоги самозанятого), трудоустройству (56 профессий, государственная служба с рабочими кейсами), учёбе (курсы, в том числе русский язык от A1 до C1 и кибербезопасность), бытовым навыкам (437 видов городской активности, 1039 блюд кухонь народов России и мира с правилами безопасного приготовления), транспорту (метро семи городов, поезда, авиабилеты) и культуре (праздники, традиции, семейная жизнь). Интерфейс полностью переведён на русский язык, что позволяет использовать игру как языковую практику.

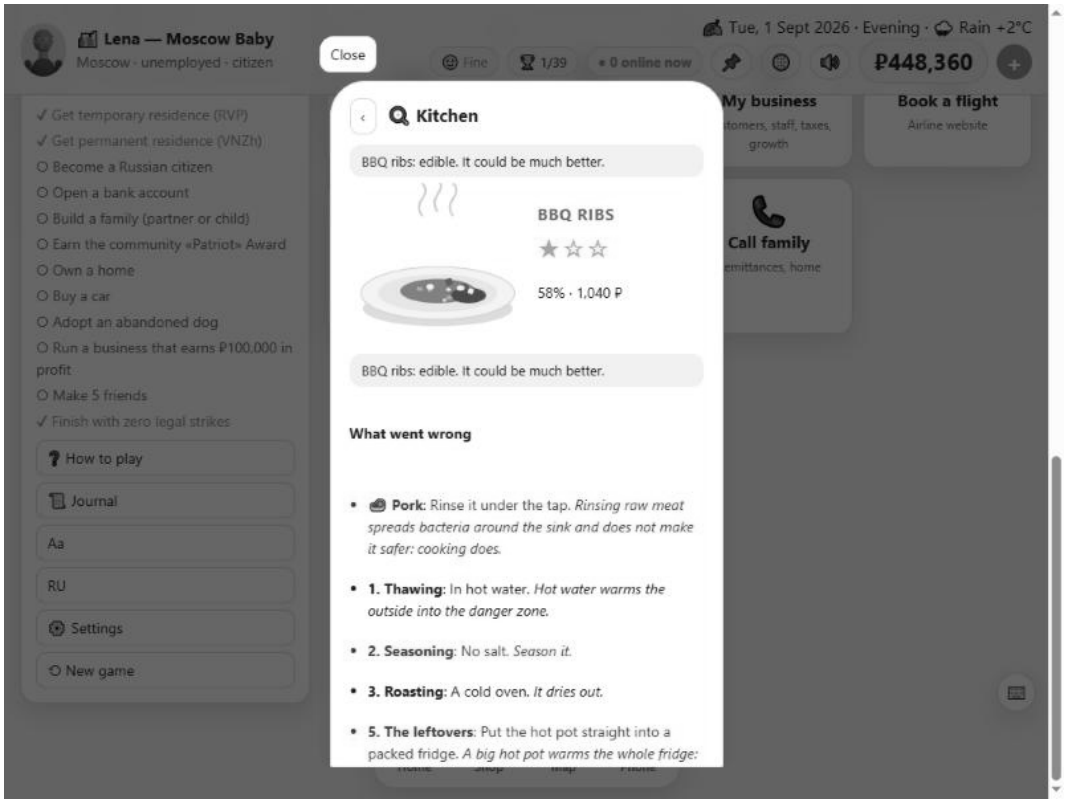


Рисунок 7 — Модуль «Кухня»: результат приготовления блюда с разбором ошибок

2.5 Сетевые функции

Зарегистрированный игрок получает облачное сохранение, таблицу лидеров, чат на игровых местах и личные сообщения (только для совершеннолетних, с жалобами и блокировкой), друзей, домашние страницы с гостевой книгой, городское голосование, объявления на билбордах трёхмерного города и еженедельные совместные задания. Тексты фильтруются: оскорбления, номера телефонов и названия мессенджеров не пропускаются, чтобы общение не уходило за пределы модерируемой площадки.

3 Архитектура и информационная безопасность платформы

3.1 Архитектура

Платформа состоит из клиентского приложения и собственного сервера (рисунок 8). Клиент написан на TypeScript, собирается Vite и работает в любом современном браузере без установки. Трёхмерная графика построена на библиотеке three.js (WebGL). Чтобы игра быстро открывалась на слабых устройствах и медленных сетях, объём первой загрузки ограничен 250 КБ в сжатом виде. Остальные модули — трёхмерный мир, телефон, кухня, «Кибержизнь» — подгружаются по требованию. Ограничения размера проверяются автоматическим тестом при каждой сборке.

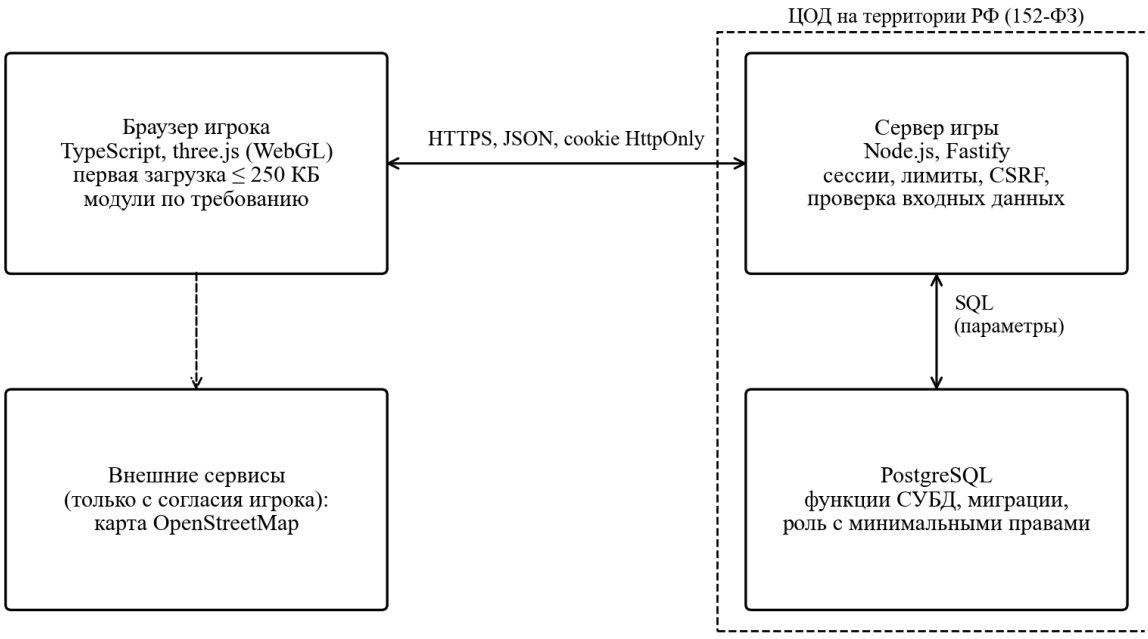


Рисунок 8 — Архитектура платформы

Сервер построен на Node.js и Fastify, данные хранятся в PostgreSQL. Бизнес-правила (лимиты сообщений, проверки объявлений, подсчёт очков) реализованы функциями на стороне СУБД, а схема меняется нумерованными миграциями. Для соответствия требованию локализации персональных данных (ч. 5 ст. 18 Федерального закона № 152-ФЗ) [28] сервер и база данных размещаются в центре обработки данных на территории России. Внешние картографические сервисы не используются без согласия игрока.

3.2 Модель угроз

Модель угроз построена по Методике оценки угроз безопасности информации ФСТЭК России [29]. Объекты защиты — учётные записи и сессии пользователей, персональные данные (адрес электронной почты, имя пользователя, сообщения), игровые сохранения, а также доступность сервиса. Рассматриваются внешний нарушитель с низким и средним потенциалом (злоумышленник в интернете, автоматизированные боты) и внутренний нарушитель — зарегистрированный пользователь, пытающийся получить чужие данные. Актуальные угрозы и меры защиты сведены в таблицу 6.

Таблица 6 — Актуальные угрозы и реализованные меры защиты

Угроза	Мера защиты	Проверка
Подбор пароля	Argon2id (19 МиБ, 2 прохода); 10 попыток входа в минуту с IP и 10 за 15 минут на адрес; пароль не короче 10 символов	auth.test, security.test
Кража сессии	256-битный токен в cookie HttpOnly, Secure, SameSite=Lax с префиксом __Host-; хранится только SHA-256; ограничение срока жизни	auth.test
Межсайтовая подделка запроса (CSRF)	изменяющие запросы принимаются только с разрешённым Origin и в формате JSON	security.test
Доступ к чужим данным	идентификатор игрока берётся только из сессии; фильтрация во всех запросах и функциях СУБД	game.test
SQL-инъекция	только параметризованные запросы; проверка входных данных схемами zod	security.test
Перечисление учётных записей	одинаковые ответы и время для известных и неизвестных адресов	auth.test
Компрометация процесса сервера	роль СУБД без права менять схему; таймаут запросов 15 с; изоляция процесса	db.test
Отказ в обслуживании	ограничение частоты запросов; суточные лимиты в функциях СУБД	game.test
Утечка сведений в ошибках	наружу передаются только заранее известные коды ошибок; cookie удаляются из журналов	security.test
Социальная инженерия через чат	запрет контактов и ссылок в сообщениях и объявлениях; блокировка и жалобы; чат только для совершеннолетних	game.test, social.test

3.2.1 Нарушители и сценарии атак

Внешний нарушитель с низким потенциалом использует общедоступные инструменты: перебирает пароли, рассылает спам в чатах, пытается внедрить вредоносный код в сообщения и объявления. Внешний нарушитель со средним потенциалом способен проводить целенаправленные атаки на веб-приложение: межсайтовую подделку запросов, внедрение SQL-кода, кражу сессии, автоматизированную регистрацию ботов. Внутренний нарушитель — зарегистрированный игрок — может пытаться читать чужие личные сообщения, менять чужие сохранения, обходить суточные лимиты, выманивать у других игроков контакты для мошенничества вне игры. Последний сценарий особенно важен для образовательной площадки: сама игра не должна становиться каналом социальной инженерии. Поэтому в сообщениях и объявлениях запрещены номера телефонов и названия мессенджеров, а чат доступен только совершеннолетним.

Сценарии атак проверены тестами, имитирующими действия нарушителя: подделанный заголовок Origin, повторное использование токена из письма, запрос к чужим данным с подменой идентификатора, превышение лимитов. Для ряда проверок дополнительно подтверждено, что ослабление защиты в коде приводит к падению соответствующего теста. Это гарантирует, что тест действительно проверяет меру защиты, а не проходит всегда.

3.3 Безопасная разработка

Разработка ведётся с учётом практик ГОСТ Р 56939-2024 «Разработка безопасного программного обеспечения» [30]. Каждое изменение проходит статическую проверку типов и автоматические тесты, а для мер защиты есть отдельные тесты. Для ключевых проверок подтверждено, что ослабление защиты приводит к падению теста. Зависимостей немного, все зафиксированы файлом блокировки версий. Секреты (пароли тестовых учётных записей, ключи) хранятся вне репозитория.

3.4 Соответствие законодательству

Обработка персональных данных организуется в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ [28]: минимальный состав данных (адрес почты и имя пользователя), согласие при регистрации, право удалить учётную запись вместе со всеми данными, локализация в России и уведомление Роскомнадзора об обработке до запуска. Требования к защите персональных данных реализуются с учётом Приказа ФСТЭК России № 21 [31]. Возрастная маркировка контента выполняется по Федеральному закону № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; общение в чатах доступно только совершеннолетним.

3.4.1 Эксплуатация и реагирование на инциденты

Для эксплуатации предусмотрены: размещение в ЦОД на территории России, ежедневное резервное копирование базы данных с шифрованием на ключе, который хранится вне сервера, журналирование событий безопасности (входы, сбросы паролей, блокировки) без записи cookie и паролей, мониторинг доступности. План реагирования на инциденты включает выявление (аномальное число неудачных входов, всплеск жалоб), сдерживание (завершение сессий, временное отключение функции), устранение причины, восстановление из резервной копии и уведомление. При утечке персональных данных Роскомнадзор уведомляется в сроки, установленные ст. 21 Федерального закона № 152-ФЗ. Для каждого выпуска выполняется контрольный список проверок безопасности.

3.5 Тестирование и качество

Качество продукта подтверждено 913 автоматическими тестами клиента в 130 файлах и 63 тестами сервера. Тесты проверяют игровые правила и баланс, достижимость каждой сцены, доступность интерфейса (подписи кнопок и полей), перевод на русский язык, трёхмерные сцены без видеокарты, планировки квартир (ни одна вещь не загораживает проход), бюджеты размера загрузки и сетевые сценарии против настоящего сервера. Дополнительно проведено имитационное игровое тестирование: 50 автоматических игроков с разными стратегиями играли на локальном сервере, что выявило ошибки баланса и сбои до ручного тестирования.

Ручное тестирование десятью учётными записями выявило 25 проблем, все исправлены. Это именно имитация и ручная проверка разработчиком, а не исследование на реальных пользователях; оно запланировано на этапе пилота (раздел 4.4).

4 Бизнес-модель и план реализации

4.1 Ценностное предложение

Для игрока «В России» — бесплатная игра без рекламы и платных «кейсов», в которой можно безопасно прожить первые годы в новой стране, ошибиться и попробовать снова. Для вуза — инструмент довузовской и первичной адаптации иностранных студентов, снижающий нагрузку на международную службу. Для центров адаптации и работодателей — понятный и измеримый курс правил пребывания и защиты от мошенников. Для государства — вклад в национальные цели по привлечению иностранных студентов и противодействию ИТ-преступлениям.

4.2 Бизнес-модель

Модель — «бесплатно для игрока, финансирование социального эффекта» (таблица 7). Основу составляют гранты на стадии разработки. Затем подключаются лицензирование для организаций: брендированная версия с отчётами о прохождении модулей для вузов и центров адаптации, а также заказные сценарии для конкретного региона или вуза.

Таблица 7 — Бизнес-модель (по шаблону Business Model Canvas)

Элемент	Содержание
Потребители	иностранные студенты и мигранты; российская молодёжь; вузы, центры адаптации ФАДН, работодатели
Ценность	безопасное «проживание» правил жизни в России и защиты от мошенничества; измеримый результат обучения
Каналы	международные службы вузов, подготовительные факультеты, центры адаптации, школы (ОБЗР), сообщества студентов
Источники дохода	гранты (ФСИ, ИРИ, Росмолодёжь); лицензии для организаций; заказные сценарии; без рекламы и доната для игрока
Ключевые ресурсы	исходный код платформы, база сценариев, проверенная фактура, сервер в РФ
Ключевые партнёры	Университет ИТМО (ФБИТ, Технопарк, акселератор), вузы с иностранными студентами, ФАДН, НКО
Структура затрат	разработка и сопровождение, серверы, переводы на языки мигрантов, юридическое сопровождение, исследования эффективности

4.3 Продвижение

Первый канал — пилот в Университете ИТМО с иностранными студентами ФБИТ и подготовительного отделения: игра выдаётся до приезда как часть пакета поступающего. Второй — вузы, участвующие в программе «Приоритет-2030» и заинтересованные в цели «500 тыс. иностранных студентов». Третий — центры адаптации ФАДН. Четвёртый — школы и колледжи, где модуль «Кибержизнь» дополняет модуль ОБЗР «Безопасность в информационном пространстве». Для широкой аудитории используются публикации на игровых площадках и в студенческих сообществах.

4.4 Дорожная карта

План работ рассчитан на 24 месяца (рисунок 9). Первые 12 месяцев финансируются грантом «Студенческий стартап» [32]: размещение на сервере в России, перевод интерфейса на узбекский, таджикский, киргизский и английский языки, пилот в Университете ИТМО с измерением результата. Измерение проводится тестом до и после прохождения модуля «Кибержизнь» с контрольной группой. Следующие 12 месяцев — масштабирование в вузах и центрах адаптации, заявка на конкурс ИРИ для независимых разработчиков игр [33], мобильная версия.

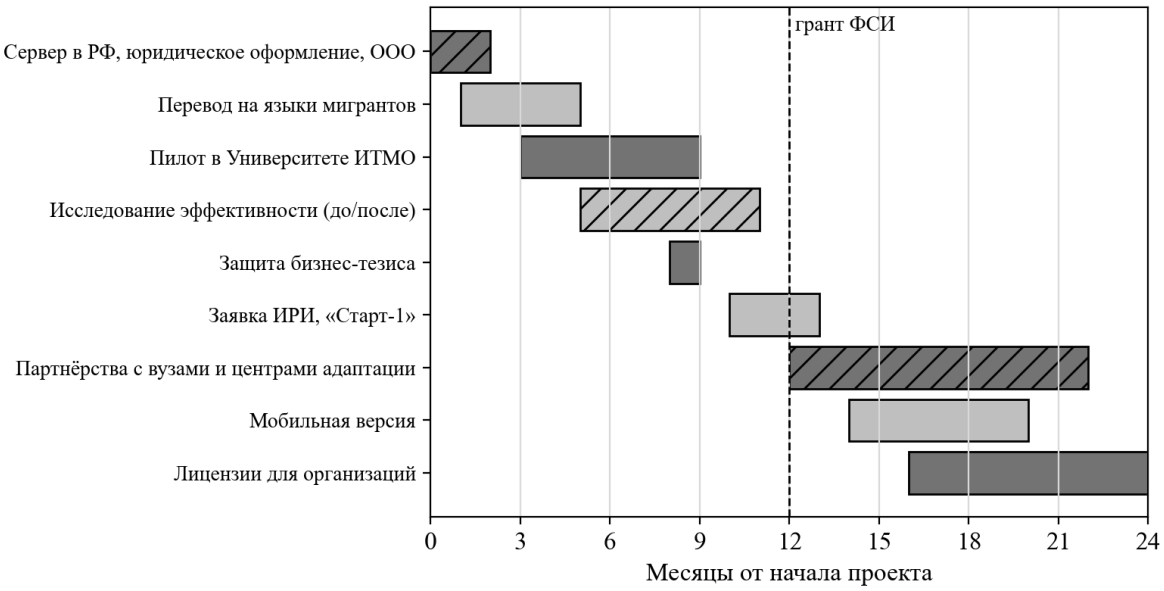


Рисунок 9 — Дорожная карта проекта

4.4.1 Конкурентные преимущества

Сильные и слабые стороны проекта, его возможности и угрозы сведены в таблицу 8.

Таблица 8 — SWOT-анализ проекта

Сильные стороны	Слабые стороны
работающий продукт; уникальное сочетание 3D-города, процедур, языка и антифрода; проверенная фактура; собственный защищённый сервер; бесплатно и без доната	команда из одного человека; нет данных об эффективности на реальных пользователях; браузерная версия требует WebGL
Возможности	Угрозы
государственные цели по иностранным студентам и противодействию ИТ-преступлениям; программы ФСИ и ИРИ; бизнес-тезис ИТМО; центры адаптации ФАДН	быстрые изменения законодательства; конкуренция за внимание с развлекательными играми; бюджетные ограничения заказчиков

Главное преимущество проекта — продукт уже существует и проверен тестами: заказчику предлагается не идея, а готовая платформа для пилота. Второе преимущество — отсутствие рекламы и платных «кейсов», что важно для образовательных учреждений и государственных партнёров. Третье — проверенная фактура: каждое правило в игре подкреплено ссылкой на нормативный акт или официальную статистику и может быть обновлено без переписывания кода.

4.5 Команда

Автор проекта — Олавойин Джозеф (Joseph Olawoyin), магистрант факультета безопасности информационных технологий Университета ИТМО (направление 10.04.01 «Информационная безопасность»). Он отвечает за продукт, архитектуру, информационную безопасность и сценарии. Регламент Университета ИТМО допускает защиту бизнес-тезиса единолично [11]. На этапе пилота планируется привлечь методиста по русскому языку как иностранному и переводчиков на языки мигрантов. Наставника предполагается найти через акселератор Технопарка ИТМО.

5 Финансовый план и обоснование государственной поддержки

5.1 Смета первого года

Смета составлена под параметры программы «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям: 1 млн руб. на 12 месяцев, создание компании, в которой грантополучатель владеет более 51 % и является генеральным директором [32] (таблица 9, рисунок 10). Суммы являются плановыми оценками автора.

Таблица 9 — Смета первого года (план)

Статья	Сумма, руб.	Доля, %
Оплата труда основателя (12 мес. × 50 000)	600 000	60,0
Переводы интерфейса и сценариев на языки мигрантов	120 000	12,0
Юридическое сопровождение (152-ФЗ, 436-ФЗ), регистрация и бухгалтерия	100 000	10,0
Пилот и исследование эффективности (тест до и после)	60 000	6,0
Продвижение в вузах и сообществах	60 000	6,0
Серверы и хранение данных в РФ, домен, почта	60 000	6,0
Итого	1 000 000	100,0

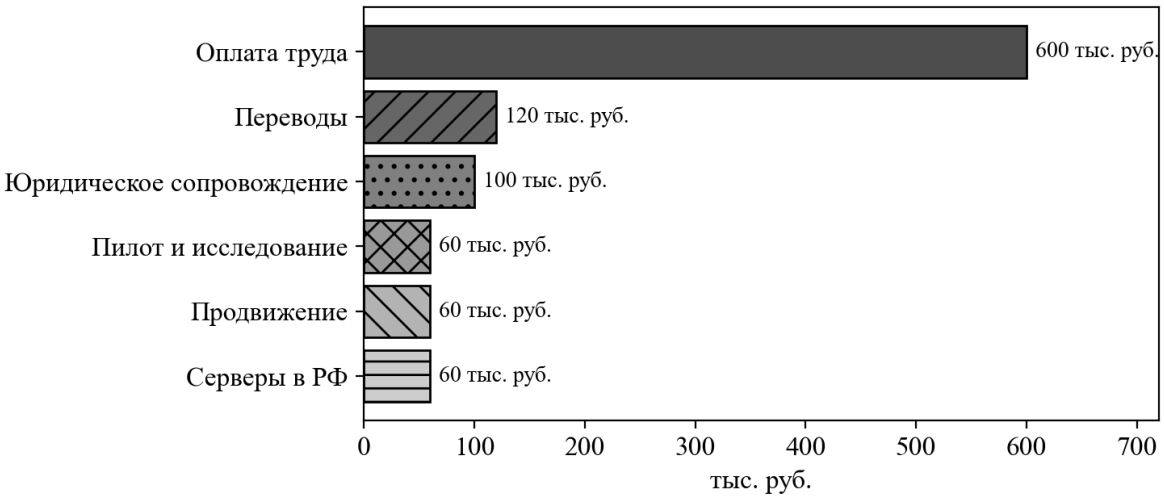


Рисунок 10 — Структура сметы первого года

5.2 Источники финансирования

Источники финансирования сведены в таблицу 10. На первом этапе ключевыми являются грант ФСИ, поддержка Университета ИТМО (защита в формате бизнес-тезиса, акселератор, пилот) и программа «Приоритет-2030», в которой ИТМО участвует с 2021 года [34]. Конкурс независимых разработчиков ИРИ включает тематические направления «Многонациональность: единство в многообразии» и «Качественные изменения жизни в России», которые прямо соответствуют содержанию игры [33].

Таблица 10 — Источники финансирования

Источник	Условия	Применимость
ФСИ «Студенческий стартап»	1 млн руб., 12 мес., студенты аккредитованных программ; в 2026 г. среди победителей — граждане 8 дружественных стран [32]	первый год
Университет ИТМО	бизнес-тезис, Технопарк и акселератор, пилот на базе вуза [11]	первый год
ФСИ «Старт-1»	до 5 млн руб. без софинансирования [35]	второй год
ИРИ, конкурс инди-игр	вертикальный срез до 7,5 млн руб., демо до 15 млн руб.; заявитель — ИП [33]	второй год
Росмолодёжь.Гранты	до 1 млн руб., граждане РФ 14–35 лет [36]	при участии гражданина РФ в команде
Лицензии организаций	вузы, центры адаптации, работодатели	со второго года

5.3 Показатели эффективности

Поскольку проект социальный, основные показатели — образовательные и социальные (таблица 11). Финансовая цель второго года — покрыть операционные расходы за счёт лицензий и следующего гранта.

Таблица 11 — Целевые показатели

Показатель	Через 12 мес.	Через 24 мес.
Зарегистрированные игроки	5 000	30 000
Вузы и центры адаптации — партнёры	1 (ИТМО)	10
Прирост результата теста по кибергигиене после модуля	≥ 30 %	≥ 30 %
Доля игроков, включивших хотя бы одну защиту	≥ 50 %	≥ 60 %
Языки интерфейса	5	7

5.3.1 Экономика лицензии и прогноз на три года

Лицензия для организации (вуз, центр адаптации) включает брендированную версию, отчёты о прохождении модулей, заказные сценарии местных правил и сопровождение. Плановая цена — от 150 до 400 тыс. руб. в год в зависимости от числа пользователей. Операционные расходы на одну организацию (сервер, поддержка, обновление фактов) оцениваются в 40–60 тыс. руб. в год. Прогноз на три года в базовом сценарии приведён в таблице 12; все значения являются плановыми оценками автора и должны быть уточнены по итогам пилота.

Таблица 12 — Прогноз на три года (базовый сценарий, тыс. руб.)

Показатель	1-й год	2-й год	3-й год
Гранты	1 000	5 000	—
Лицензии организаций (число × средняя цена)	—	6 × 250 = 1 500	20 × 250 = 5 000
Заказные сценарии	—	300	800
Итого поступления	1 000	6 800	5 800
Расходы	1 000	6 200	5 000
Результат	0	600	800

В консервативном сценарии (вдвое меньше лицензий, без гранта второго года) проект переходит на минимальную конфигурацию: сопровождение основателем, размещение на одном сервере, обновление фактов раз в квартал. Операционные расходы в этом случае не превышают 250 тыс. руб. в год и покрываются тремя лицензиями. Таким образом, социальный эффект сохраняется при любом сценарии финансирования.

5.4 Соответствие государственным приоритетам

Соответствие проекта государственным документам показано в таблице 13. Проект одновременно поддерживает цели в образовании, миграционной политике и информационной безопасности, что расширяет круг возможных заказчиков и партнёров.

Таблица 13 — Соответствие государственным приоритетам

Документ	Положение	Вклад проекта
Указ № 309 от 07.05.2024 [2]	не менее 500 тыс. иностранных студентов к 2030 г.	адаптация студентов до и после приезда
Указ № 309 от 07.05.2024 [2]	система противодействия ИТ-преступлениям и снижения ущерба	массовое обучение распознаванию социальной инженерии
Концепция миграционной политики 2026–2030 [8]	адаптация; информированность о жизни в России; интерес к русскому языку	игровое «проживание» правил, язык в контексте
Стратегия национальной безопасности [9]	социальная и культурная адаптация мигрантов; предупреждение ИКТ-преступлений	оба направления в одном продукте
Доктрина ИБ [10]	культура личной информационной безопасности	модуль «Кибержизнь»
Нацпроект «Экономика данных» [22]	ФП «Инфраструктура кибербезопасности»	профилактика мошенничества
Стратегия финансовой грамотности [6]	финансовая киберграмотность	финансовые и антифрод-сценарии

5.5 Риски

Таблица 14 — Риски и меры по их снижению

Риск	Вероятность	Мера
Изменение законодательства устаревает сценарии	высокая	факты хранятся отдельно с источниками и датами; ежеквартальная проверка
Недостаточная вовлечённость игроков	средняя	игровой цикл, ежедневные задания, сетевые функции; пилот с измерением
Неверное понимание игры как «инструкции»	средняя	явная пометка: игра не заменяет консультацию; ссылки на официальные источники
Злоупотребления в чатах	средняя	чат только для взрослых, фильтры, жалобы, блокировка
Инцидент ИБ на сервере	низкая	меры раздела 3; резервные копии; план реагирования
Недостаток финансирования	средняя	несколько источников (таблица 10); низкие операционные расходы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе обоснована и реализована образовательная игровая платформа «В России». Анализ показал, что проблемы адаптации иностранных граждан и дистанционного мошенничества пересекаются, государство ставит соответствующие задачи на уровне национальных целей и концепций, а интерактивного продукта, обучающего «через проживание», на рынке нет.

Создан работающий продукт: трёхмерная модель 37 городов России с 61 достопримечательностью и типичным жилым фондом, 10 типов квартир с реальными планировками, адрес для каждого игрока, 4341 жизненная ситуация, модуль «Кибержизнь» с 18 сценами, ежедневной викториной и шестью защитными инструментами, а также сетевые функции на собственном сервере. Построена модель угроз и реализованы меры защиты, в том числе персональных данных. Качество подтверждено 913 тестами клиента и 63 тестами сервера.

Разработаны бизнес-модель, смета первого года на 1 млн руб., дорожная карта, показатели эффективности и план привлечения поддержки ФСИ, Университета ИТМО, ИРИ и организаций-партнёров. Показано соответствие проекта Указу Президента № 309, Концепции государственной миграционной политики на 2026–2030 годы, Стратегии национальной безопасности и Доктрине информационной безопасности. Следующий шаг — пилот в Университете ИТМО с измерением эффективности модуля кибергигиены на реальных пользователях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Количество иностранных студентов в российских вузах в 2025/26 учебном году // Интерфакс : сайт. – 2026. – URL: https://www.interfax.ru (дата обращения: 24.10.2026). – Текст : электронный.

2. О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года : Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 // Президент России : официальный сайт. – URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/50542 (дата обращения: 24.10.2026). – Текст : электронный.

3. Итоги миграционной ситуации в Российской Федерации за 2025 год // МВД Медиа : сайт. – 18.03.2026. – URL: https://mvdmedia.ru (дата обращения: 24.10.2026). – Текст : электронный.

4. Обзор операций, совершённых без добровольного согласия клиентов финансовых организаций, за 2025 год // Банк России : официальный сайт. – 2026. – URL: https://cbr.ru/analytics/ib/operations_survey/2025/ (дата обращения: 24.10.2026). – Текст : электронный.

5. Состояние преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2024 года // Министерство внутренних дел Российской Федерации : официальный сайт. – 2025. – URL: https://мвд.рф/reports (дата обращения: 24.10.2026). – Текст : электронный.

6. Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года : распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.10.2023 № 2958-р // Банк России : официальный сайт. – URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/155985/strategy_2030.pdf (дата обращения: 24.10.2026). – Текст : электронный.

7. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 24.06.2025 № 176-ФЗ // Государственная система правовой информации : официальный интернет-портал. – URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 24.10.2026). – Текст : электронный.

8. О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026–2030 годы : Указ Президента Российской Федерации от 15.10.2025 № 738 // Государственная система правовой информации :

официальный интернет-портал. – URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 24.10.2026). – Текст : электронный.

9. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 // Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/acts/bank/47046 (дата обращения: 24.10.2026). – Текст : электронный.

10. Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации : Указ Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646 // Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41460 (дата обращения: 24.10.2026). – Текст : электронный.

11. Регламент сопровождения и защиты ВКР в форме бизнес-проектов (бизнес-тезисов) в Университете ИТМО. ЛНАОБУЧ-СМК-03-09-2022 // Университет ИТМО : официальный сайт. – URL: https://edu.itmo.ru/files/348 (дата обращения: 24.10.2026). – Текст : электронный.

12. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 08.08.2024 № 260-ФЗ // Государственная система правовой информации : официальный интернет-портал. – URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 24.10.2026). – Текст : электронный.

13. О связи : Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. Федерального закона от 08.08.2024 № 303-ФЗ), ст. 45.1 // КонсультантПлюс : справочная правовая система. – URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 24.10.2026). – Текст : электронный.

14. Центры адаптации иностранных граждан: итоги пилотного проекта // Ведомости : сайт. – 11.02.2026. – URL: https://www.vedomosti.ru (дата обращения: 24.10.2026). – Текст : электронный.

15. Курс социокультурной адаптации иностранных граждан // Объясняем.рф : сайт. – 11.07.2024. – URL: https://объясняем.рф (дата обращения: 24.10.2026). – Текст : электронный.

16. Обзор отчётности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств. II квартал 2026 года // Банк России : официальный сайт. – 04.08.2026. – URL: https://cbr.ru/statistics/ib/review_2q_2026/ (дата обращения: 24.10.2026). –

Текст : электронный.

17. О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 01.04.2025 № 41-ФЗ // КонсультантПлюс : справочная правовая система. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_540432/ (дата обращения: 24.10.2026). – Текст : электронный.

18. Самозапрет на кредиты // Банк России : официальный сайт. – URL: https://cbr.ru/ckki/self-prohibition_credit/ (дата обращения: 24.10.2026). – Текст : электронный.

19. Период охлаждения по кредитам // Банк России : официальный сайт. – URL: https://cbr.ru/faq/information_security/cooling-off_period/ (дата обращения: 24.10.2026). – Текст : электронный.

20. О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 26.06.2026 № 210-ФЗ // Право.ру : сайт. – URL: https://pravo.ru (дата обращения: 24.10.2026). – Текст : электронный.

21. Популярные схемы мошенников // Спроси.дом.рф : информационный портал. – 25.06.2026. – URL: https://спроси.дом.рф (дата обращения: 24.10.2026). – Текст : электронный.

22. Паспорт национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» // ComNews : сайт. – 05.03.2025. – URL: https://www.comnews.ru (дата обращения: 24.10.2026). – Текст : электронный.

23. Федеральная рабочая программа среднего общего образования «Основы безопасности и защиты Родины» // Единое содержание общего образования : сайт. – URL: https://edsoo.ru (дата обращения: 24.10.2026). – Текст : электронный.

24. Рынок видеоигр в России: итоги и прогнозы // Коммерсантъ : сайт. – 24.02.2026. – URL: https://www.kommersant.ru (дата обращения: 24.10.2026). – Текст : электронный.

25. Топ-100 крупнейших компаний рынка онлайн-образования по итогам 2025 года // Smart Ranking : сайт. – 2026. – URL: https://smartranking.ru (дата обращения: 24.10.2026). – Текст : электронный.

26. Serious Games Market — Global Forecast to 2035 // MarketsandMarkets : сайт. – 2025. – URL: https://www.marketsandmarkets.com (дата обращения: 24.10.2026). – Текст : электронный.

27. Минфин и НИФИ запустили игру «Стоп! Мошенник!» // Парламентская газета : сайт. – 17.09.2026. – URL: https://www.pnp.ru (дата обращения: 24.10.2026). – Текст : электронный.

28. О персональных данных : Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ // КонсультантПлюс : справочная правовая система. – URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 24.10.2026). – Текст : электронный.

29. Методика оценки угроз безопасности информации : утверждена ФСТЭК России 05.02.2021 // ФСТЭК России : официальный сайт. – URL: https://fstec.ru (дата обращения: 24.10.2026). – Текст : электронный.

30. ГОСТ Р 56939-2024. Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования : национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное : утверждён и введён в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.10.2024 № 1504-ст : дата введения 2024-12-20. – Москва : Российский институт стандартизации, 2024. – Текст : непосредственный.

31. Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных : приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 // ФСТЭК России : официальный сайт. – URL: https://fstec.ru (дата обращения: 24.10.2026). – Текст : электронный.

32. Программа «Студенческий стартап» // Фонд содействия инновациям : официальный сайт. – URL: https://fasie.ru/programs/programma-studstartup/ (дата обращения: 24.10.2026). – Текст : электронный.

33. Конкурс прототипов независимых видеоигр // Институт развития интернета : официальный сайт. – 2026. – URL: https://ири.рф (дата обращения: 24.10.2026). – Текст : электронный.

34. Университет ИТМО сохранил позиции в программе «Приоритет-2030» // ITMO.NEWS : сайт. – 18.03.2025. – URL: https://news.itmo.ru/ru/education/official/news/14216/ (дата обращения: 24.10.2026). – Текст : электронный.

35. Программа «Старт» // Фонд содействия инновациям : официальный сайт. – URL: https://fasie.ru/programs/programma-start/ (дата обращения: 24.10.2026). – Текст : электронный.

36. Росмолодёжь.Гранты: второй сезон 2026 года // Объясняем.рф : сайт. – 03.08.2026. – URL: https://объясняем.рф (дата обращения: 24.10.2026). – Текст : электронный.

37. Требования к выпускным квалификационным работам. ЛНАОБУЧ-СМК-03-05-2022 // Университет ИТМО : официальный сайт. – URL: https://edu.itmo.ru/files/345 (дата обращения: 24.10.2026). – Текст : электронный.

38. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. – Москва : Стандартинформ, 2017. – 32 с. – Текст : непосредственный.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Экранные формы платформы



Рисунок А.1 — Главный экран на русском языке



Рисунок А.2 — Квартира в сталинке: высокие потолки, паркет, раздельные комнаты

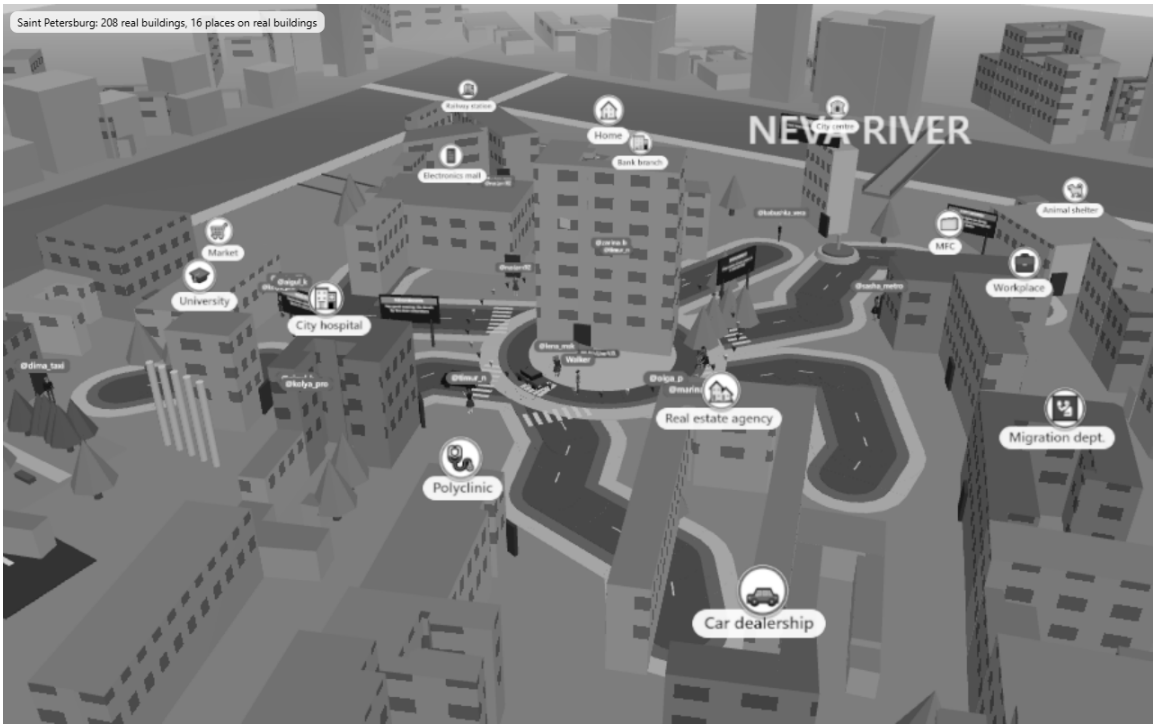


Рисунок А.3 — Санкт-Петербург в 3D

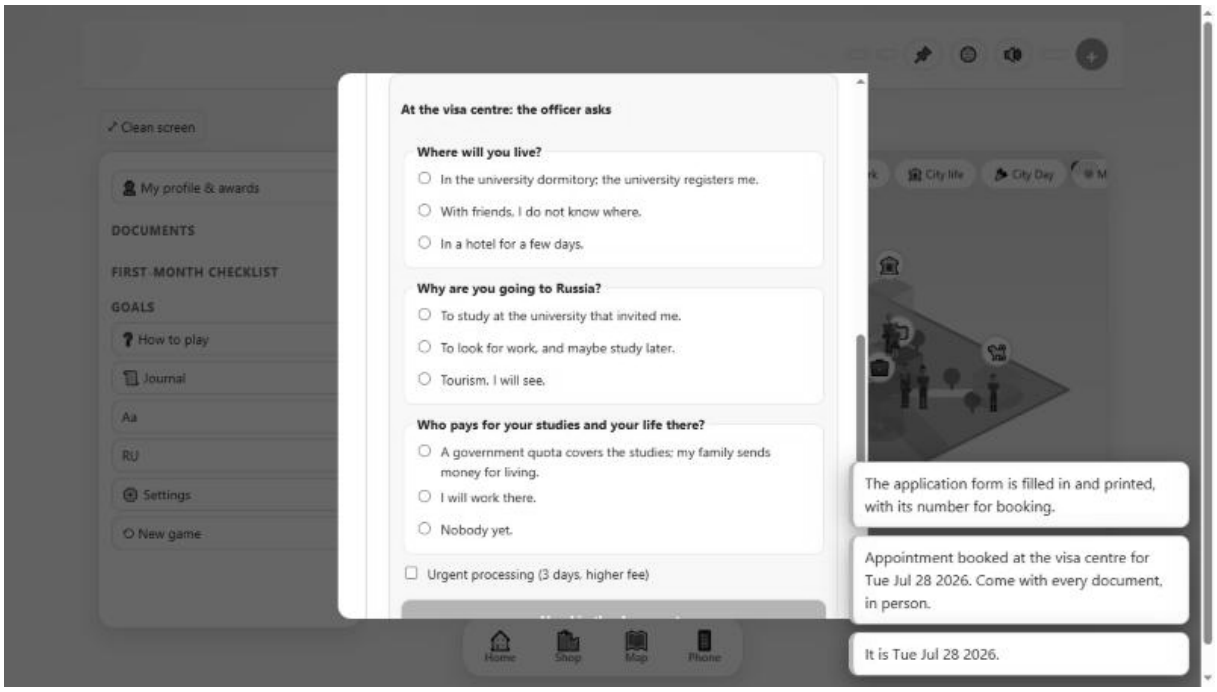


Рисунок А.4 — Подготовка к приезду: собеседование в консульстве



Рисунок А.5 — Телефон игрока с приложениями

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Сцены модуля «Кибержизнь»

Таблица Б.1 — Сцены модуля и правовая основа

Сцена	Схема или инструмент	Основание
«Договор со связью истекает»	выманивание кода «Госуслуг»	обзор Банка России [4]
«Подтвердите запись к врачу»	захват аккаунта «Госуслуг»	МВД, Минцифры [21]
«Проголосуй за племянницу»	угон мессенджера	МВД [21]
«Пеший курьер»	курьер мошенников	ст. 159 УК РФ
«Дай карту на время»	дропперство	ст. 187 ч. 3–6 УК РФ [7]
Голос родственника	дипфейк голоса	[21]
Квартира за полцены	фальшивая аренда	[21]
QR-код на паркомате	поддельная страница оплаты	[21]
Пароль в утечке	повторное использование пароля	практика ИБ
Письмо о премии	фишинг с вредоносным вложением	практика ИБ
Самозапрет на кредиты	защита	[18]
«Вторая рука»	доверенное лицо	41-ФЗ [17]
Сим-карта «без документов»	правила для иностранцев	126-ФЗ, ст. 45.1 [13]
Кредит под давлением	период охлаждения	[19]
Соревнования CTF	карьера в ИБ	—
Дыра на сайте магазина	ответственное раскрытие; ст. 272.1 УК РФ	практика ИБ
Ночная тревога; ПДн в таблице	работа аналитика SOC; 152-ФЗ	[28]

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Результаты автоматического тестирования

Таблица В.1 — Результаты тестирования

Набор тестов	Файлов	Тестов	Результат
Клиент (игровые правила, интерфейс, 3D, перевод, размеры)	130	913	пройдены
Сервер (учётные записи, безопасность, игровые функции, СУБД)	7	63	пройдены
Имитационное тестирование на локальном сервере	—	50 игроков	без сбоев и ошибок сервера